4. 设 f 是 $\overline{\mathbb{D}}$ 的某个邻域上的半纯函数，且 f 只在 $\partial\mathbb{D}$ 上有有限个极点.
   设 f 在 0 的幂级数展开为 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$，求证 a_n 有界.
5. 与调和函数和 Schwarz 公式有关的题，要证明给定的 $\mathbb{D}$ 上全纯函数列内闭一致收敛，记不清了.
6. 设 $A=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}(z)>0,|z|<2\},\mathscr{M}=\{f:A\to\mathbb{D}\text{ 全纯}\}$.
   (1) 求 $M=\sup\limits_{f\in\mathscr{M}}|f'(1)|$.
   (2) 求 $f\in\mathscr{M}$，满足 $f'(1)=M$.

1.32 2024 春复变函数期中试卷（沈维孝）

（沈维孝的期中成绩取为 max{期中成绩, 期末成绩}，期末成绩仍取为期末成绩.）

1. 设 φ 是非常值整函数，且存在两个复数 c,λ 满足 $|\lambda|>1$，以及
$$\varphi(z)^2+c=\varphi(\lambda z).$$
   证明：∞ 是 φ 的本性奇点.
2. 设
$$\Omega_1=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1,|z-1|<1\},\ \Omega_2=\{z\in\mathbb{C}:0<\mathrm{Im}(z)<1\}.$$
   写出一个从 Ω_1 到 Ω_2 的双全纯映射.
3. 用留数定理计算积分
$$\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{1+x^4}dx.$$
4. 设 f 是整函数，满足
$$f(z)\in\mathbb{R}\iff z\in\mathbb{R}.$$
   证明：f 至多只有一个零点 (记重数).
5. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 是全纯函数，满足 $r=|f(0)|>0$. 证明：当 $|z|<r$ 时，$f(z)\neq0$.

1.33 2023 春复变函数期末试卷（邱维元）

(注：平行班和荣誉课使用同一张卷子.)

1. 填空题 (非常基础，共 10 题 *3 分)
2. f 为单位圆 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数，满足 $|f(z)|\le\dfrac{1}{1-|z|}$，$\forall z\in\mathbb{D}$。证明：$\forall n\in\mathbb{N}^*$，
$$|f^{(n)}(0)|\le(n+1)!e.$$
3. 求将 $S=\{z:0<\mathrm{Im}\,z<\pi\}$ 映为单位圆 $\mathbb{D}$ 的全体双全纯映射，并给出证明.
4. 区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$，$f:\Omega\to\Omega$ 为全纯映射，且 $\forall z\in\Omega,\ f(f(z))=f(z)$. 证明：$f(z)\equiv z$ 或 $f(z)$ 为常数.
5. 用留数定理计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^{\alpha}}{1+x^{\beta}}\,dx$，其中 $0<\alpha+1<\beta,\ \beta>1$.
6. $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 为全纯映射，满足 $f(0)=0,\ f'(0)=a\in(0,1)$. 证明：
$$|z|\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|f(z)|\le|z|\frac{a+|z|}{1+|z|a},\quad\forall z\in\mathbb{D}.$$

证明. [第一步] 对 $|a|<1,|b|<1$，有

$$\frac{|a|-|b|}{1-|ab|}\le\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|\le\frac{|a|+|b|}{1+|ab|}.$$

这是因为

$$\left|\frac{a+b}{1+ab}\right|^2=1-\frac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{|1+ab|^2}\begin{cases}\le 1-\dfrac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1+|ab|)^2}=\left(\dfrac{|a|+|b|}{1+|ab|}\right)^2,\\[2ex]\ge 1-\dfrac{(1-|a|^2)(1-|b|^2)}{(1-|ab|)^2}=\left(\dfrac{|a|-|b|}{1-|ab|}\right)^2.\end{cases}$$

[第二步] 取 $g(z)=f(z)/z$，有可去奇点 $g(0)=a$，且由 Schwarz 引理，$|g(z)|\le 1$。题目转变为说明

$$\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|z|}{1+|z|a}.$$

[第三步] 取同样是 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 的映射

$$h(z)=\frac{g(z)-a}{1-g(z)a},$$

反解出

$$g(z)=\frac{h(z)+a}{1+h(z)a}.$$

用第一步得出

$$\frac{a-|h(z)|}{1-|h(z)|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|h(z)|}{1+|h(z)|a},$$

接着由 $h(0)=0$ 和 Schwarz 引理，$|h(z)|\le|z|$，从而有

$$\frac{a-|z|}{1-|z|a}\le|g(z)|\le\frac{a+|z|}{1+|z|a}.$$ □

1.34 2022 春复变函数期末试卷（邱维元、王珺）

2022 春《复变函数》试卷 A

一、（每小题 5 分，共 30 分）填空题：

(1) 计算 $\dfrac{(\cos(3\pi/5)+\mathrm{i}\sin(3\pi/5))^9}{(\cos(2\pi/5)+\mathrm{i}\sin(2\pi/5))^{11}}=$ _____.

(2) 计算积分 $\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\displaystyle\int_{|z|=1}\frac{|z|+\sin z}{z}\,\mathrm{d}z=$ _____.

(3) 若 $u(x,y)=\mathrm{e}^{px}\cos y$ 是调和函数，则 $p=$ _____.

(4) 设 $f(z)$ 是将区域 $\left\{z:\left|\dfrac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}\right|<1\right\}$ 映成单位圆，且满足 $f(2\mathrm{i})=0$ 的双全纯映射（共形映射），则 $f(z)=$ _____.

(5) 设 Ω 是复平面挖去原点和负虚轴后的区域，$f(z)$ 是 $\dfrac{1}{2}\log z$ 在 Ω 上满足 $f(1)=0$ 的单值支，则 $f(-1)=$ _____.

(6) 设级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}c_n$ 收敛，$\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}|c_n|$ 发散，则幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}c_nz^n$ 的收敛半径为 _____.

二、（每小题 8 分，共 24 分）完整叙述下列定理：

(1) 辐角原理.

(2) 调和函数的 Poisson 公式.

(3) Riemann 映射定理.

三、（10 分）已知

$$f(z)=\frac{\mathrm{e}^z}{(z+1)^2(z-2)}-\frac{a}{(z+1)^2}-\frac{b}{z+1}-\frac{c}{z-2}$$

为整函数（即 $\mathbb{C}$ 中奇点都是可去奇点），求常数 a,b,c 的值。

四、（12 分）利用留数计算积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x.$$

五、（12 分）设 $f(z)$ 是单位圆 $\mathbb{D}$ 上的全纯映射，满足

$$f(0)=0,\quad |\operatorname{Re} f(z)|<1,\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

证明：

$$|\operatorname{Im} f(z)|\le\frac{2}{\pi}\ln\frac{1+|z|}{1-|z|},\quad \forall z\in\mathbb{D}.$$

六、（12 分）设 $f(z)$ 是整函数，满足当 $|z|=1$ 时，$|f(z)|=1$。证明：$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z^n$，其中 θ 是实数，n 是非负整数。

2022 春《复变函数》试卷 A 分析

一、 填空题

(2) 被积函数 $\dfrac{|z|+\sin z}{z}$ 分子不是全纯函数，不能直接用 Cauchy 积分公式. 事实上，在积分曲线上 $|z|=1$。有不少答案为 0 的同学应该是将被积函数当作全纯函数，接着用 Cauchy 公式了，这说明对 Cauchy 公式的掌握不到位。

(6) 此题要证明要说清楚也许要花点功夫，但 $z=1$ 是幂级数收敛和绝对收敛的分界点，按收敛半径的性质，只能是 1.

二、 要求将定理完整写正确，缺条件或条件不正确会扣分。

三、 此题主要是参数 b 的计算错误较多。答案是 $b=-4/9e$.

标准做法是对 $\dfrac{e^z}{(z+1)^2(z-2)}$ 分别在 $z=-1$ 和 $z=2$ 处 Laurent 展开，取参数 a,b,c 为其主要部分相应项的系数。

同学们在做此题时的典型错误是在 $z=-1$ 作 Laurent 展开时，要么对 e^z 作幂级数展开，但对 $1/(z-2)$ 直接用 $z=-1$ 代入得到 $-1/3$；要么对 $1/(z-2)$ 在 $z=-1$ 处幂级数展开，但 e^z 直接用 $z=-1$ 代入得到 e^{-1}。两者都导致 $1/(z+1)$ 的系数错误。事实上 e^z 和 $1/(z-2)$ 在 $z=-1$ 的幂级数展开都会有 $(z+1)$ 项，整个函数在 $z=-1$ 处的 Laurent 展开的 $1/(z+1)$ 的系数是两者之和，其中之一不展开直接用 $z=-1$ 代入将会少掉一个 $(z+1)$ 项。一个简单的做法是令 $g(z)=(z+1)^2(z-2)f(z)$，则 -1 是 $g(z)$ 的二阶零点、2 是 $g(z)$ 的一阶零点，故解方程组 $g(-1)=0,g'(-1)=0,g(2)=0$ 即可.

四、 此题的主要错误是很多同学化为围道积分时被积函数取为 $\dfrac{z\sin z}{z^2+1}$，但此时在大半圆弧上的积分将出现

$$\int_0^{\pi}\left(e^{-R\sin\theta}+e^{R\sin\theta}\right)d\theta$$